

中国电机工程学报
Proceedings of the CSEE
ISSN 0258-8013, CN 11-2107/TM

《中国电机工程学报》网络首发论文

题目: 基于电流协同优化的柔直输电系统受端换流站故障穿越控制方法
作者: 贾科, 李佩烨, 毕天姝, 刘昊霖, 张旸, 董学正
DOI: 10.13334/j.0258-8013.pcsee.242707
收稿日期: 2024-12-02
网络首发日期: 2025-10-14
引用格式: 贾科, 李佩烨, 毕天姝, 刘昊霖, 张旸, 董学正. 基于电流协同优化的柔直输电系统受端换流站故障穿越控制方法[J/OL]. 中国电机工程学报.
<https://doi.org/10.13334/j.0258-8013.pcsee.242707>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于电流协同优化的柔直输电系统受端换流站 故障穿越控制方法

贾科¹, 李佩烨¹, 毕天姝¹, 刘昊霖¹, 张旻¹, 董学正²

(1. 新能源电力系统全国重点实验室(华北电力大学), 北京市 昌平区 102206; 2. 国网陕西省电力有限公司西安供电公司, 陕西省 西安市 710032)

A Receiving-End Fault Ride-Through Method Based on Current Coordinated Optimization Control for MMC-HVDC

JIA Ke¹, LI Peiye¹, BI Tianshu¹, LIU Haolin¹, ZHANG Yang¹, DONG Xuezheng²

(1. State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources(North China Electric Power University), Changping District, Beijing 102206, China; 2. State Grid Shaanxi Electric Power Company Limited Xian Electric Power Supply Company, Xi'an 710032, Shaanxi Province, China)

ABSTRACT: When an AC fault occurs at the receiving-end grid of MMC-HVDC, it should have fault ride-through (FRT) capability. However, no FRT standards have been established for MMC-HVDC yet. Existing studies mostly reference the national standards for integrating onshore wind farms into power system, which involve proportionally generating reactive current to elevate the point of common coupling (PCC) voltage at the receiving-end converter station, reducing the active power output. When a high level of active power is injected into the sending-end converter station, active power accumulation results in significant DC overvoltage in MMC-HVDC systems. To address this issue, this paper derives an analytical expression for the active power output and reactive current of receiving-end converter. On this basis, a receiving-end FRT control method for MMC-HVDC is proposed, based on current coordinated optimization. This approach minimizes active power accumulation by balancing and adjusting the ratio of reactive and active current, while ensuring voltage safety at the PCC. Simulation results show that compared with existing projects, the proposed method greatly reduces the rate of DC voltage rise during the initial stage of a fault—by up to 100%—enhancing the FRT capability of the MMC-HVDC receiving-end converter station.

KEY WORDS : MMC-HVDC; fault ride-through; coordinated control; DC overvoltage

摘要：柔性直流输电系统在受端电网发生故障时应该具有故障穿越能力，但目前尚未制定柔直受端换流站的故障穿越标准。现有研究大多参考陆上风电接入电力系统的国标规定，成比例发出无功电流以抬升受端换流站并网点电压，降低了输出的有功功率。当注入送端换流站的有功功率较大时，有功功率堆积导致直流电压越限。针对该问题，本文推导了受端换流站输出有功功率与无功电流的解析式，在此基础上提出了基于电流协同优化的柔直受端换流站故障穿越控制方法，该方法在保证并网点电压安全的前提下，通过平衡调整无功电流与有功电流的比例，尽限减少了有功功率盈余。仿真结果表明，与现有工程相比，所提方法大幅降低了故障初期直流电压的上升速度，最大提升 100%，显著提升了柔直受端换流站的故障穿越能力。

关键词：柔性直流输电；故障穿越；协同控制；直流电压越限

0 引言

柔性直流输电技术因其能够独立控制有功功率和无功功率且可为新能源提供电压频率支撑的优势，已成为远海风电和沙戈荒风光发电送出系统的重要选择^[1-4]。柔直系统换流站故障穿越控制尚没有成熟标准可以参考，因此现阶段工程主要参考风光变流设备故障穿越标准^[5-7]，根据电压跌落程度成比例发出无功电流。当故障较为严重时，受端换流站发出的有功受限，若此时送端

注入功率较大，易导致直流母线电压越限，从而引发换流站闭锁，影响柔直系统的安全运行。因此，亟需研究适用于柔直输电系统的受端换流站故障穿越控制方法。

针对受端换流站故障导致的柔直系统直流母线过压问题，解决思路是通过调节柔直系统两侧输入与输出的有功功率，消除不平衡功率。现有研究可分为耗能装置降压法、限有功控制法以及两者协同配合法三类。工程上广泛采用的方法是当不平衡功率堆积导致直流电压升高时，耗能装置投入运行，为直流系统的盈余能量提供泄能支路^[8-11]。该方法响应速度快，但由于占地面积较大且散热高等问题较为突出，导致其工程成本高。同时，随着 VSC-HVDC 容量的增大，耗能装置对交直流系统的冲击也日益显著。

限有功法根据控制位置的不同，可分为控制风场出力^[12-14]和控制换流站出力^[15-19]两种方式，后者可继续分为降压法^[15-16]和升频法^[17-18]。控制风场出力的 MPPT 减载法由于通信系统本身存在延时，且风机惯性大、响应慢，导致故障初期电压抬升大。降压法相当于在送端设置了人为故障，控制风机进入低穿从而降低输入的有功功率，扩大了故障范围，响应速度快但可能会出发送端电网的保护，影响风电场的正常运行。升频法对风机原有的运行策略进行调整，响应速度慢，且频率的变化会危害风机内部的电力电子器件^[19]。

投入耗能装置与功率控制法的协同配合，结合了两种方式的优点，通过短时投入耗能装置为控制方式的切换争取时间^[20-23]。然而，现有文献并未从受端换流站的控制方式对有功功率与无功功率的影响全面转换为对直流电压与受端并网点电压的相互影响，可能导致耗能装置投入时间长或投入次数多，效果较差。

本文为了解决协同配合法中耗能电阻投入时间长或投入次数多的问题，推导了柔直输电系统受端换流站输出有功功率与无功电流的关系，揭示了现有工程控制中借鉴风电场接入电力系统技术规定存在的弊端，在此基础上提出了基于电流协同优化的故障穿越控制方法，最后在 PSCAD/EMTDC 中搭建了仿真模型验证了其有效性。

1 柔性直流输电系统受端故障特性分析

本文参考三峡集团江苏如东海上风电工程参数和拓扑结构，搭建风电端到端柔直送出系统。其中仿真模型的换流站由半桥型 MMC(Modular Multilevel Converter)组成，如图 1 所示。永磁风电机(permanent synchronous generator, PMSG)容量为 1100MW，接入送端换流站(sending-end MMC, SEMMC)后再经±400kV 的直流系统接至受端换流站(receiving-end MMC, REMMC)，最后通过 500kV/220kV 变压器接入交流电网。

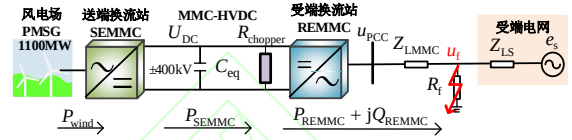


图 1 柔性直流输电系统拓扑结构

Fig. 1 Topology structure of MMC-HVDC system

1.1 直流送出系统送受端换流站运行特性

在受端换流站中，采用基于电网电压 d 轴定向的双闭环矢量控制。为了确保柔性直流系统的直流电压稳定以及输出的无功功率恒定，控制外环采用定直流电压控制和定无功功率控制的组合。控制内环的表达式为：

$$\begin{cases} u_{\text{diffd}} = u_{\text{sd}} - \omega L i_q + (i_{\text{dref}} - i_d)(k_{p1} + \frac{k_{i1}}{s}) \\ u_{\text{diffq}} = u_{\text{sq}} + \omega L i_d + (i_{\text{qref}} - i_q)(k_{p2} + \frac{k_{i2}}{s}) \end{cases} \quad (1)$$

式中： u_{diffd} 、 u_{diffq} 分别为受端换流站实际控制 d、q 轴的输出电压； u_{sd} 、 u_{sq} 分别为其交流母线的 d、q 轴电压； i_d 、 i_q 分别为 d、q 轴电流实际值； i_{dref} 、 i_{qref} 分别为 d、q 轴电流参考值； k_{p1} 、 k_{p2} 分别为 d、q 轴的电流内环比例系数； k_{i1} 、 k_{i2} 分别为 d、q 轴的电流内环积分系数； ω 为交流电网角频率； L 为等值电感； s 为拉普拉斯算子。

在送端换流站中，为了给孤岛运行的风电机组提供稳定的交流母线电压及额定频率，采用 V-F 的控制方法，并吸收风电机组发出的有功功率。dq 坐标系下的控制方程为：

$$\begin{cases} u_{\text{diffd_WF}} = u_{\text{WFref}} + k_{p_WF}(u_{\text{WFref}} - u_{\text{WF}}) + k_{i_WF} \int (u_{\text{WFref}} - u_{\text{WF}}) dt \\ u_{\text{diffq_WF}} = 0 \\ \theta_{\text{ref}} = 2\pi f_0 t + \theta_0 \end{cases} \quad (2)$$

式中： $u_{\text{diffd_WF}}$ 、 $u_{\text{diffq_WF}}$ 分别为送端换流站实际控制 d、q 轴的输出电压； u_{WFref} 、 u_{WF} 分别其交

流母线的电压参考值和电压实际值； k_{p_WF} 、 k_{i_WF} 分别为 d、q 轴的电流内环比例、积分系数； θ_{ref} 、 θ_0 分别为相位参考值和相位实际值； f_0 为交流电网频率。

国家标准 GB/T 37015.2-2018 和行业标准 DL/T 2653-2023 均要求受端换流站在交流侧发生故障后，应进入故障穿越^[24-25]。现阶段^[6-7,26]对受端换流站故障控制为断开电压外环，q 轴电流内环参考值增量响应并网点电压跌落程度，其表达式为

$$\begin{cases} i_{qref} \geq K_1(0.9 - u_{PCC})I_N, 0.2 \leq u_{PCC} \leq 0.85 \\ i_{dref} \leq \sqrt{I_{max}^2 - i_{qref}^2} \end{cases} \quad (3)$$

式中： K_1 为支撑系数； u_{PCC} 为并网点电压标幺值； I_N 为受端换流站额定电流； I_{max} 为受端换流站最大允许电流。

行业标准 DL/T 2653-2023 要求故障期间对送端换流站进行降压控制^[25]。现阶段^[15,19]对送的穿越控制为

$$\begin{cases} u_{diffd_WF} = u_{WFref} - k_v(U_{dc} - U_{thr}), U_{dc} \geq U_{thr} \\ u_{diffq_WF} = 0 \end{cases} \quad (4)$$

式中： k_v 为降压系数； U_{dc} 为直流电压实际值； U_{thr} 为直流电压阈值。

1.2 受端电网故障特性

柔直系统的受端电网故障等值模型可将受端换流站等效为可以平衡调整有功电流与无功电流的压控电流源，由于故障时要尽限利用电力电子器件本身的能力，因此受端换流站的输出电流为 I_{max} 。

根据线性电路的叠加定理，可对只含压控电流源的受端电网与只含电压源的受端电网分别分析再叠加，如图 2 所示。

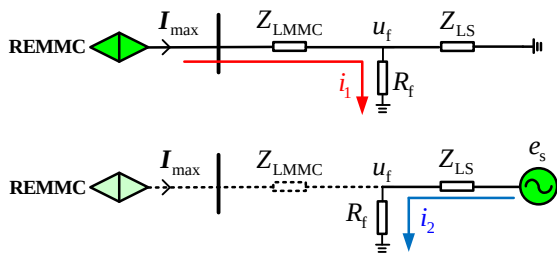


图 2 受端电网的叠加定理分析图

Fig. 2 Superposition theorem analysis diagram of the receiving-end power grid

在图 2 中， u_f 为短路点电压， e_s 为交流电网电

压， Z_{LMMC} 为短路点到并网点的线路阻抗， Z_{LS} 为系统侧的线路阻抗， R_f 为过渡电阻， $P_{REMMC} + jQ_{REMMC}$ 为受端换流站输出的视在功率。

对图 2 中只含压控电流源的受端电网分析可得流经过渡电阻的电流为

$$i_1 = I_{max} \frac{Z_{LS}}{Z_{LS} + R_f} = (i_d + j i_q) \frac{Z_{LS}}{Z_{LS} + R_f} \quad (5)$$

对图 2 中只含电压源的受端电网分析可得流经过渡电阻的电流为

$$i_2 = \frac{e_s}{Z_{LS} + R_f} = \frac{E_s \angle \theta}{Z_{LS} + R_f} \quad (6)$$

因此，流经过渡电阻的电流为

$$i_f = i_1 + i_2 = \frac{(i_d + j i_q)Z_{LS} + E_s \angle \theta}{Z_{LS} + R_f} \quad (7)$$

可继续推导出短路点电压为

$$u_f = i_f R_f = \frac{(i_d + j i_q)Z_{LS} + E_s \angle \theta}{Z_{LS} + R_f} R_f \quad (8)$$

采用柔性直流输电的一个显著优势在于其有效解决了交流输电线路在远距离传输方面的局限性。由于工程地理条件和技术需求的限制，换流站通常选址在便于与电网连接的位置，这导致受端换流站到受端电网之间的距离相对较短，从而形成较大的短路比。在这种情况下，式(8)中故障点残压与受端换流站输出电流的相位并不直接相关，有功电流和无功电流的分配对短路点电压的影响可以忽略不计。

同时，由于分析的故障位置及其相关因素均位于 220kV 线路，因此在解析故障特性时忽略线路电阻及对地电容。

根据瞬时功率理论可以得到在标幺值下受端换流站故障期间输出功率与并网点电压的关系为

$$\begin{cases} P_{REMMC} = u_{PCCd} i_d + u_{PCCq} i_q \\ Q_{REMMC} = u_{PCCq} i_d - u_{PCCd} i_q \end{cases} \quad (9)$$

式中： u_{PCCd} 、 u_{PCCq} 分别为 u_{PCC} 在 d、q 轴的分量。

由于基于电网电压定向时， $u_{PCCq} = 0$ ， $u_{PCCd} = u_{PCC}$ ，则式(9)可以简化为

$$\begin{cases} P_{REMMC} = u_{PCC} i_d \\ Q_{REMMC} = -u_{PCC} i_q \end{cases} \quad (10)$$

并网点至短路点这段线路的电压降落方程为

$$u_{PCC} = \sqrt{(u_f + \Delta u)^2 + (\delta u)^2} \quad (11)$$

式中： Δu 、 δu 分别为该线路的电压降落纵分量与横分量。在忽略线路电阻后，有

$$\begin{cases} \Delta u = \frac{Q_{REMMC} X_{LMMC}}{u_{PCC}} \\ \delta u = \frac{P_{REMMC} X_{LMMC}}{u_{PCC}} \end{cases} \quad (12)$$

当变流器尽限发出电流时，有

$$i_d = \sqrt{I_{\max}^2 - i_q^2} \quad (13)$$

考虑到有功电流与无功电流控制时间尺度较短^[27]，可以认为

$$\begin{cases} i_d = i_{dref} \\ i_q = i_{qref} \end{cases} \quad (14)$$

联立(10)-(14)可以得到并网点电压与无功电流参考值的解析式

$$u_{PCC} = \sqrt{u_f^2 - 2u_f i_{qref} X_{LMMC} + I_{\max}^2 X_{LMMC}^2} \quad (15)$$

将式(15)代入式(10)可以得到受端换流站输出的有功功率与无功电流参考值的解析式

$$P_{REMMC} = \sqrt{Ai_{qref}^3 + Bi_{qref}^2 + Ci_{qref} + D} \quad (16)$$

式中的系数 A 、 B 、 C 与 D 分别为：

$$\begin{cases} A = 2u_f X_{LMMC} \\ B = -(u_f^2 + I_{\max}^2 X_{LMMC}^2) \\ C = -2u_f X_{LMMC} I_{\max}^2 \\ D = (u_f^2 + I_{\max}^2 X_{LMMC}^2) I_{\max}^2 \end{cases}$$

依据式(16)作出不同故障程度下有功率随无功电流参考值变化的曲线如图3和图4所示。

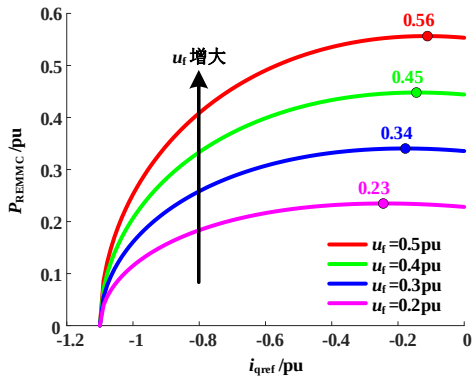


图3 不同短路点电压下有功率随无功电流参考值变化曲线

Fig. 3 The curve of active power variation with reactive current reference values at different short-circuit voltage points

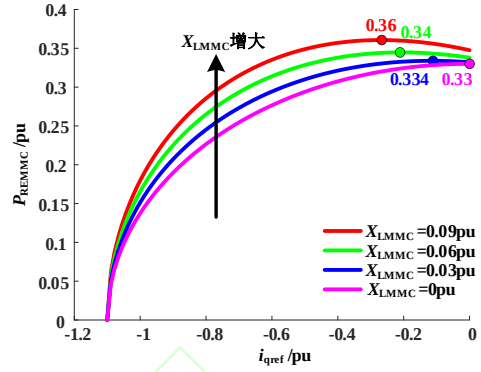


图4 不同故障位置下有功率随无功电流参考值变化曲线

Fig. 4 The curve of active power variation with reactive current reference values at different fault locations

从图3和图4中可以看出，受端换流站输出的有功功率随无功电流参考值的增加呈现先增大再降低的趋势，因此存在最优控制方法。

2 基于电流协同优化的柔直受端换流站故障穿越控制方法

由受端电网故障特性可知，受端换流站输出的有功功率与其无功电流参考值有关，在此基础上，提出了基于电流协同优化的柔直受端换流站故障穿越控制方法。

2.1 基于电流协同优化的故障穿越控制方法

在送端换流站控制方式不变时，受端换流站的控制优先级遵循以下原则：首先保证柔直并网点电压大于 0.2 pu，避免因柔直脱网引起的故障穿越失败；其次在送端出力较大时，控制直流系统盈余功率最少，尽量抑制直流电压升高，在送端出力较小时，控制受端出力与送端出力相等，维持直流电压稳定；最后在严重的长时间故障下投入耗能电阻。

由式(16)可知，故障穿越控制方法需要的已知量为表征故障位置的 X_{LMMC} 与短路点电压 u_f 。

X_{LMMC} 通过成熟的在线阻抗估计技术实时获取，该方法技术成熟，具有较高的测量精度和动态响应性能^[28-30]。根据现有技术，测量电抗的最大误差为 4%；同时根据国标的要求，电流互感器复合误差取 5%^[31]，电压互感器误差取 3%^[32]，因此对 X_{LMMC} 检测的综合误差取 7%；检测时延主要来源于检测窗长、信号传输以及数据处理等方面，检测时延通常取 20ms。受端换流站在 X_{LMMC}

检测出结果前维持双闭环矢量控制方式不变,在检测出结果后按照所提方法进行控制。

根据上述原则以及考虑延时和误差的影响,制定受端换流站故障穿越控制方法流程框图,如图5所示。

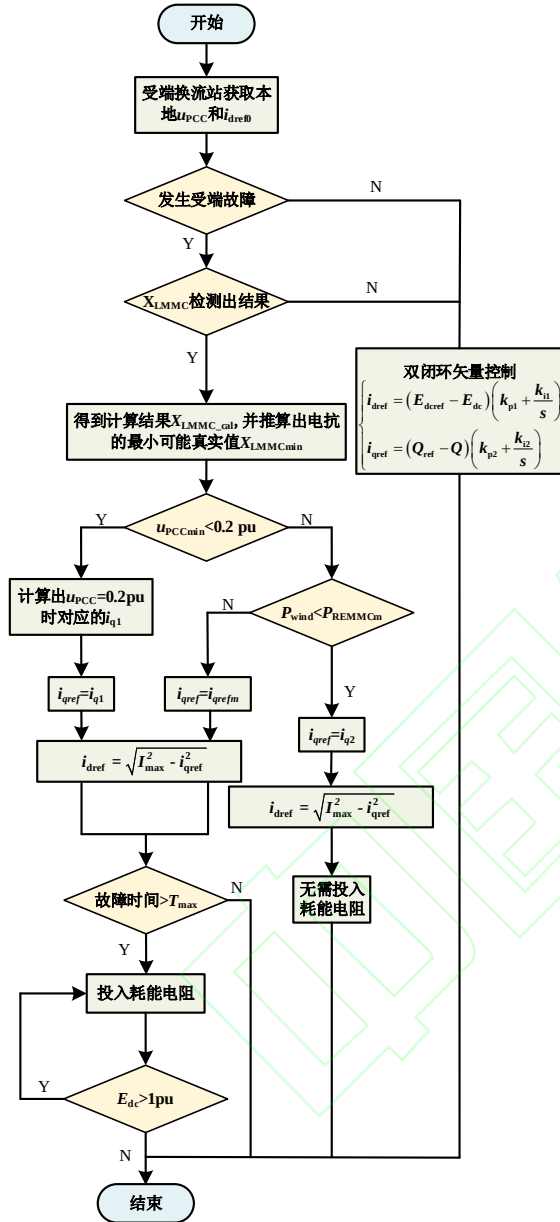


图5 基于电流协同优化的柔直受端换流站故障穿越控制方法流程图

Fig. 5 Flowchart of the receiving-end fault ride-through method based on current coordinated optimization control for MMC-HVDC

图5中, $X_{LMMCmin}$ 表示根据测量值 X_{LMMC_cal} 推算出电抗的最小可能真实值, 其大小为 $X_{LMMCmin}=X_{LMMC_cal}/1.07$; i_{dref0} 为故障前受端换流站的有功电流参考值。

故障前受端换流站采用定直流电压控制与定

无功功率控制的组合, 同时由于系统正常运行时为单位功率因数运行, 因此故障前受端换流站的无功电流参考值为

$$i_{qref0} = 0 \quad (17)$$

在故障发生瞬间, 并网点电压迅速跌落, 有功电流指令值与无功电流指令值还未切换时, 将式(17)与式(15)联立可得

$$u_f = \sqrt{u_{PCC}^2 - i_{dref0}^2 X_{LMMC}^2} \quad (18)$$

因此, 短路点电压的最小可能真实值为:

$$u_{fmin} = \sqrt{u_{PCC}^2 - i_{dref0}^2 (X_{LMMC_cal} / 0.93)^2} \quad (19)$$

本文所提方法在严格确保电力系统安全运行的前提下, 通过建立基于 $X_{LMMCmin}$ 与 u_{fmin} 的故障场景分类体系, 实现了不同故障工况下的最优控制。

(I) 当电压跌落较为严重时, 受端换流站需要多发无功以支撑并网点电压。定义域如式(20)所示, 控制的无功电流参考值如式(21)所示。

$$u_{PCCmin} = \sqrt{u_{fmin}^2 + I_{max}^2 X_{LMMCmin}^2} < 0.2 \text{ pu} \quad (20)$$

$$i_{q1} = \frac{0.04 - u_{fmin}^2 - I_{max}^2 X_{LMMCmin}^2}{-2u_{fmin} X_{LMMCmin}} \quad (21)$$

(II) 当电压跌落不严重且送端换流站注入功率较大时, 受端换流站需要平衡调整有功电流与无功电流的比例, 使得输出的有功功率最大。定义域如式(22)所示。

$$\begin{cases} u_{PCCmin} = \sqrt{u_{fmin}^2 + I_{max}^2 X_{LMMCmin}^2} \geq 0.2 \text{ pu} \\ P_{wind} \geq P_{REMMCmin} \end{cases} \quad (22)$$

求解受端换流站最大输出有功功率即为求解式(16)中被开方数 P_{square} 的最大值。令

$$P_{square} = Ai_{qref}^3 + Bi_{qref}^2 + Ci_{qref} + D \quad (23)$$

式(23)两边分别对 i_{qref} 求导可得

$$f'(P_{square}) = \frac{dP_{square}}{di_{qref}} = 3Ai_{qref}^2 + 2Bi_{qref} + C \quad (24)$$

式(24)的对称轴为 $-B/(3A) < 0$, 已知 $-I_{max} < i_{qref} < 0$, 因此 P_{square} 对 i_{qref} 的导数是单调递减的, 与 0 的交点有且只有一个, 该点即为最大输出有功功率对应的无功电流参考值为:

$$i_{\text{qref.m1}} = \frac{u_f^2 + I_{\text{max}}^2 X_{\text{LMMC}}^2 - \sqrt{(u_f^2 + I_{\text{max}}^2 X_{\text{LMMC}}^2)^2 + 12u_f^2 X_{\text{LMMC}}^2 I_{\text{max}}^2}}{6u_f X_{\text{LMMC}}} \quad (25)$$

式中：\$X_{\text{LMMC}}\$ 取阻抗测量值 \$X_{\text{LMMC_cal}}\$。

当 \$X_{\text{LMMC}}=0\text{pu}\$ 时，由式(15)可知，发出的无功电流不能提高并网点电压，再由式(10)可知，当换流站容量全部用来发有功电流时，受端换流站输出的有功功率最大。因此将式(25)扩充为：

$$i_{\text{qrefm}} = \begin{cases} i_{\text{qref.m1}} (X_{\text{LMMC}} > 0) \\ 0 (X_{\text{LMMC}} = 0) \end{cases} \quad (26)$$

(III)当电压跌落不严重且送端换流站注入功率较小时，需要控制受端换流站输出的有功功率等于输入的有功功率，以维持直流电压稳定。定义域如式(27)所示。

$$\begin{cases} u_{\text{PCCmin}} = \sqrt{u_{\text{fmin}}^2 + I_{\text{max}}^2 X_{\text{LMMCmin}}^2} \geq 0.2\text{pu} \\ P_{\text{wind}} < P_{\text{REMMCmin}} \end{cases} \quad (27)$$

将式(16)代入到 \$P_{\text{REMMC}}=P_{\text{wind}}\$ 可以解得的 \$i_{\text{qref}}\$ 可能有一个实根、两个不等实根或者三个不等实根，选取在 \$-I_{\text{max}} < i_{\text{q2}} < 0\$ 区间的绝对值最大实根作为这种情况下控制的无功电流参考值 \$i_{\text{q2}}\$，使得直流电压稳定且并网点电压维持在较高水平。

2.2 计算耗能电阻投入时刻

现有工程当实测的直流电压大于阈值电压时投入耗能电阻，然而耗能电阻作为机械装置，从采样判断到装置执行需要一定的响应时间^[33]，延时投入会导致直流电压越限，因此本节通过计算耗能电阻的投入时刻来确保直流系统的电压安全。

忽略故障发生后受端换流站输出有功功率的暂态响应过程以及在电力线路传输过程中的能量损失，可认为系统的总盈余额能量全部用来给送端换流站以及受端换流站上的等效电容充电。

由盈余功率与直流电压的关系可得：

$$\begin{aligned} \Delta P(T_{\text{max}} + \Delta t_2) + (P_{\text{wind}} - P_{\text{REMMC}\Delta t})\Delta t_1 \\ = \frac{1}{2}(C_{\text{eqSEMCC}} + C_{\text{eqREMMC}})(E_{\text{dcm}}^2 - E_{\text{dcN}}^2) \end{aligned} \quad (28)$$

式中：直流系统盈余功率 \$\Delta P=P_{\text{SEMCC}}-P_{\text{REMMCmin}}\$；\$T_{\text{max}}\$ 为耗能电阻投入时刻；\$\Delta t_1\$ 为检测时延 20ms，\$P_{\text{REMMC}\Delta t}\$ 为检测时延期间受端换流站输出的有功功率，\$\Delta t_2\$ 为耗能装置的响应时间；\$C_{\text{eqSEMCC}}\$、\$C_{\text{eqREMMC}}\$ 分别为送端换流站、受端换流站的等效

电容；\$E_{\text{dcm}}\$ 为直流电压允许的最大值，\$E_{\text{dcN}}\$ 为直流电压的额定值。其中，

$$P_{\text{REMMCmin}} = \sqrt{A'i_{\text{qref}}^3 + B'i_{\text{qref}}^2 + C'i_{\text{qref}} + D'}$$

$$\begin{cases} A' = 2u_{\text{fmin}} X_{\text{LMMCmin}} \\ B' = -(u_{\text{fmin}}^2 + I_{\text{max}}^2 X_{\text{LMMCmin}}^2) \\ C' = -2u_{\text{fmin}} X_{\text{LMMCmin}} I_{\text{max}}^2 \\ D' = (u_{\text{fmin}}^2 + I_{\text{max}}^2 X_{\text{LMMCmin}}^2) I_{\text{max}}^2 \end{cases}$$

由直流侧单极等效电路可知：

$$\begin{cases} C_{\text{eqSEMCC}} = \frac{6C_{\text{SEMCC}}}{N_{\text{SEMCC}}} \\ C_{\text{eqREMMC}} = \frac{6C_{\text{REMMC}}}{N_{\text{REMMC}}} \end{cases} \quad (29)$$

式中：\$C_{\text{SEMCC}}\$、\$C_{\text{REMMC}}\$ 分别为送端换流站、受端换流站的子模块电容，\$N_{\text{SEMCC}}\$、\$N_{\text{REMMC}}\$ 分别为送端换流站、受端换流站的半桥子模块数量。

联立式(28)与式(29)可得耗能电阻投入时刻：

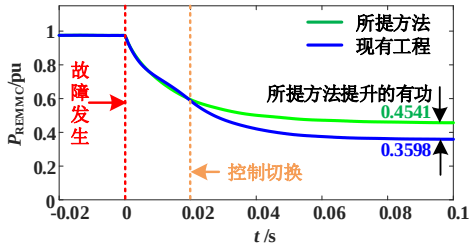
$$T_{\text{max}} = \frac{(E_{\text{dcm}}^2 - E_{\text{dcN}}^2) \left(\frac{3C_{\text{REMMC}}}{N_{\text{REMMC}}} + \frac{3C_{\text{SEMCC}}}{N_{\text{SEMCC}}} \right)}{P_{\text{wind}} - P_{\text{REMMCmin}}} - \frac{(P_{\text{wind}} - P_{\text{REMMC}\Delta t})\Delta t_1}{P_{\text{wind}} - P_{\text{REMMCmin}}} - \Delta t_2 \quad (30)$$

3 仿真验证与分析

为验证本文所提方法的安全可靠经济性，在 PSCAD/EMTDC 中搭建了如图 1 所示的柔性直流输电系统模型(详细参数见附录 A 表 A1)，风电场采用单机聚合模型。在图 1 所示的受端电网处设置不同位置及不同电压跌落程度的三相对称短路故障，故障开始时间为 0 s，设置为 100ms。

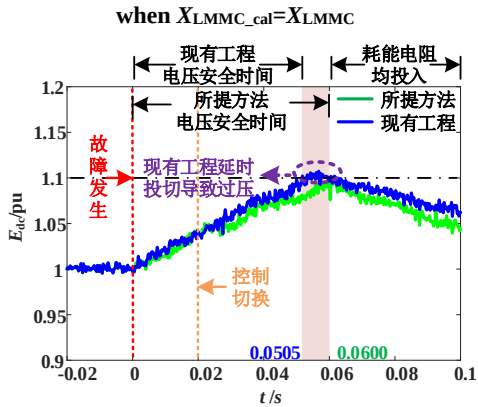
3.1 所提方法与现阶段工程方法性能对比

本节将所提方法与现阶段工程方法进行性能对比，式(3)中的 \$K_1\$ 取 1.5。在电压跌落不严重且送端注入功率较大时，当故障位置距离受端换流站出口 \$X_{\text{LMMC}}=0.042\text{ pu}\$，短路点电压 \$u_f=0.4\text{ pu}\$ 且风机满发时的情况，取 \$I_{\text{max}}=1.1\$ 的电流限幅及 \$E_{\text{dcm}}=1.1E_{\text{dcN}}\$ 的电压阈值。考虑 20ms 检测延时的影响，在测量值为真值时，两种方法的受端换流站输出有功功率与直流电压的对比如图 6 所示。



(a) $X_{LMMC_cal}=X_{LMMC}$ 时所提方法与现有工程输出有功功率对比

(a) Comparison of active power output between the proposed method and existing projects



(b) $X_{LMMC_cal}=X_{LMMC}$ 时所提方法与现有工程直流电压对比

(b) Comparison of DC voltage between the proposed method and existing projects when $X_{LMMC_cal}=X_{LMMC}$

图 6 所提方法与现有工程的对比

Fig. 6 Comparison between the proposed method and existing projects

改变故障严重程度与风场出力，可以得到不同故障类型下所提方法与现有工程的性能对比，当测量电抗为真值时如表 1 所示。

表 1 $X_{LMMC_cal}=X_{LMMC}$ 时所提方法与现有工程性能对比

Tab.1 Performance comparison between the proposed method and existing projects when $X_{LMMC_cal}=X_{LMMC}$

性能	方法	故障I	故障II	故障III
		$u_f=0.17$ pu $P_{wind}=1$ pu	$u_f=0.4$ pu $P_{wind}=1$ pu	$u_f=0.5$ pu $P_{wind}=0.54$ pu
P_{REMMC}	现有工程	0.0364 pu	0.3598 pu	0.4973 pu
	所提方法	0.1751 pu	0.4541 pu	0.5482 pu
	性能提升	381.04%	26.21%	10.24%
直流电压 上升速度	现有工程	2.688 pu/s	1.980 pu/s	0.119 pu/s
	所提方法	2.341 pu/s	1.666 pu/s	0 pu/s
	性能提升	12.90%	15.86%	100%

由图 6 和表 1 可知，本文所提方法通过合理优化无功电流参考值，有效提升了故障时受端换流站输出的有功功率，进而降低了直流电压的上

升速度。以本次仿真数据为例，若故障在 50.5ms~60ms 时间范围内切除，本文所提方法无需投入耗能电阻而现有工程仍需投入，可有效减少耗能电阻的投入次数；若故障切除时间长，本文所提方法可降低耗能电阻投入时间，提高了故障穿越的经济性。

为全面验证所提方法的控制性能，将故障点分别设置在 F1-F5 处，如图 7 所示。不同故障位置下所提方法与现有工程的性能对比如表 2 所示，其中 k_{Edc} 表示直流电压上升速度。

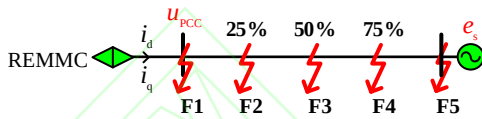


图 7 典型故障位置示意图

Fig. 7 Schematic diagram of typical fault locations

表 2-1 $u_f=0.4$ pu 且 $P_{wind}=1$ pu 时不同故障位置下所提方法与现有工程性能对比

Tab.2-1 Comparison between the proposed method and existing engineering performance under different fault locations when $u_f=0.4$ pu and $P_{wind}=1$ pu

故障位置	性能指标	现有工程	所提方法	性能提升
F1	P_{REMMC}	0.3256pu	0.4441pu	36.39%
	k_{Edc}	2.079pu/s	1.684pu/s	19.01%
F2	P_{REMMC}	0.3309pu	0.4477pu	35.30%
	k_{Edc}	2.061pu/s	1.672pu/s	18.87%
F3	P_{REMMC}	0.3352pu	0.4485pu	33.80%
	k_{Edc}	2.047pu/s	1.669pu/s	18.47%
F4	P_{REMMC}	0.3423pu	0.4503pu	31.55%
	k_{Edc}	2.023pu/s	1.668pu/s	17.55%
F5	P_{REMMC}	0.3598pu	0.4541pu	26.21%
	k_{Edc}	1.980pu/s	1.666pu/s	15.86%

表 2-2 $u_f=0.19$ pu 且 $P_{wind}=1$ pu 时不同故障位置下所提方法与现有工程性能对比

Tab.2-2 Comparison between the proposed method and existing engineering performance under different fault locations when $u_f=0.19$ pu and $P_{wind}=1$ pu

故障位置	性能指标	现有工程	所提方法	性能提升
F2	P_{REMMC}	0.0558pu	0.0821pu	47.13%
	k_{Edc}	2.637pu/s	2.564pu/s	2.768%
F3	P_{REMMC}	0.0602pu	0.1987pu	230.07%
	k_{Edc}	2.625pu/s	2.238pu/s	14.74%
F4	P_{REMMC}	0.0655pu	0.2132pu	225.50%
	k_{Edc}	2.610pu/s	2.197pu/s	15.82%
F5	P_{REMMC}	0.0717pu	0.2177pu	203.63%
	k_{Edc}	2.593pu/s	2.185pu/s	15.73%

表 2-3 $u_f=0.5\text{pu}$ 且 $P_{\text{wind}}=0.54\text{ pu}$ 时不同故障位置下所提方法与现有工程性能对比

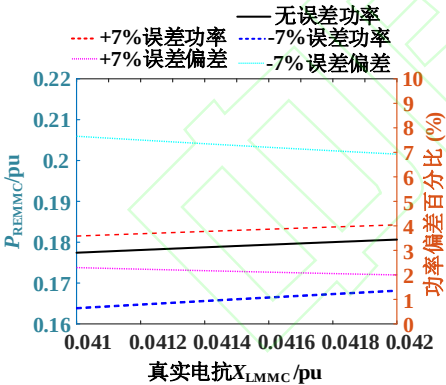
Tab.2-3 Comparison between the proposed method and existing engineering performance under different fault locations when $u_f = 0.5\text{ pu}$ and $P_{\text{wind}} = 0.54\text{ pu}$

故障位置	性能指标	现有工程	所提方法	性能提升
F1	P_{REMMC}	0.4710pu	0.5479pu	16.33%
	k_{Edc}	0.193pu/s	0pu/s	100%
F2	P_{REMMC}	0.4769pu	0.5481pu	14.93%
	k_{Edc}	0.176pu/s	0pu/s	100%
F3	P_{REMMC}	0.4832pu	0.5476pu	13.33%
	k_{Edc}	0.159pu/s	0pu/s	100%
F4	P_{REMMC}	0.4897pu	0.5472pu	11.74%
	k_{Edc}	0.141pu/s	0pu/s	100%
F5	P_{REMMC}	0.4973pu	0.5482pu	10.24%
	k_{Edc}	0.119pu/s	0pu/s	100%

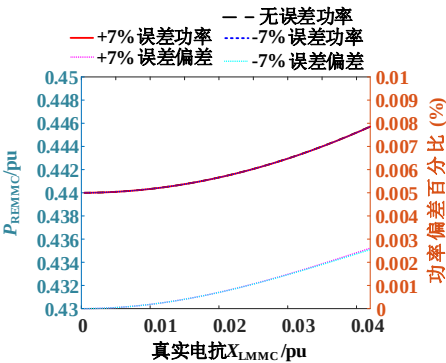
由表 2 可知，本文所提控制方法在不同故障位置下均表现出比现有工程更加优越的性能，证明了所提方法的有效性。

3.2 7%的检测误差下所提方法控制精度

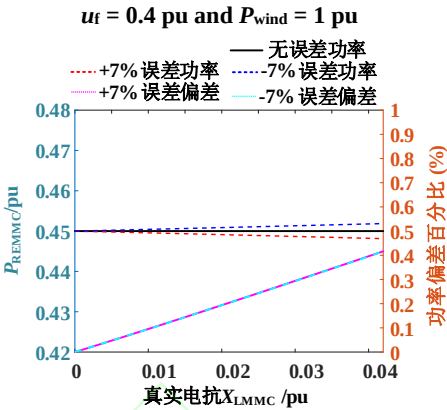
7%的检测误差会导致有功电流和无功电流参考值产生偏差，进而影响所提控制方法的有功功率输出精度。三种故障工况下进入稳态后的有功功率控制精度如图 8 所示。



(a) $u_f=0.17\text{pu}$ 且 $P_{\text{wind}}=1\text{ pu}$ 时有功功率控制精度
(a) Active power control accuracy when $u_f = 0.17\text{ pu}$ and $P_{\text{wind}} = 1\text{ pu}$



(b) $u_f=0.4\text{pu}$ 且 $P_{\text{wind}}=1\text{ pu}$ 时有功功率控制精度
(b) Active power control accuracy when $u_f = 0.4\text{ pu}$ and $P_{\text{wind}} = 1\text{ pu}$



(c) $u_f=0.55\text{pu}$ 且 $P_{\text{wind}}=0.45\text{pu}$ 时有功功率控制精度
(c) Active power control accuracy when $u_f = 0.55\text{ pu}$ and $P_{\text{wind}} = 0.45\text{ pu}$

图 8 三种故障工况下进入稳态后的有功功率控制精度
Fig. 8 The control accuracy of active power after reaching steady state under three fault conditions

由图 8 可知，7%检测误差导致的三种故障工况下受端换流站输出的稳态有功功率与无误差的最大差异小于 8%（分别<8%，<0.01%，<1%）可以采用并网点电压安全优先控制原则，通过优化耗能电阻的投切时刻补偿有功功率变化，从而确保柔直系统故障情况下的安全运行。

当测量电抗有误差时，并计及 20ms 的检测延时，不同故障类型下所提方法与现有工程的性能如表 3 所示，以 F5 故障为例。

表 3 $X_{\text{LMMC_cal}}=(1\pm7\%)X_{\text{LMMC}}$ 时所提方法与现有工程性能对比

Tab.3 Performance comparison between the proposed method and existing projects when $X_{\text{LMMC_cal}}=(1\pm7\%)X_{\text{LMMC}}$

性能	方法	故障I	故障II	故障III
		$u_f=0.17\text{ pu}$ $P_{\text{wind}}=1\text{ pu}$	$u_f=0.4\text{ pu}$ $P_{\text{wind}}=1\text{ pu}$	$u_f=0.5\text{ pu}$ $P_{\text{wind}}=0.54\text{ pu}$
+7%误差 P_{REMMC}	现有工程	0.0364 pu	0.3598 pu	0.4973 pu
	所提方法	0.1836 pu	0.4541 pu	0.5473 pu
	性能提升	404.40%	26.21%	10.05%
+7%误差 直流电压 上升速度	现有工程	2.688 pu/s	1.980 pu/s	0.119 pu/s
	所提方法	2.293 pu/s	1.671 pu/s	0 pu/s
	性能提升	14.69%	15.61%	100%
-7%误差 P_{REMMC}	现有工程	0.0364 pu	0.3598 pu	0.4973 pu
	所提方法	0.1636 pu	0.4541 pu	0.5594 pu
	性能提升	349.45%	26.21%	12.49%
-7%误差 直流电压 上升速度	现有工程	2.688 pu/s	1.980 pu/s	0.119 pu/s
	所提方法	2.319 pu/s	1.675 pu/s	0 pu/s
	性能提升	13.73%	15.40%	100%

由表 3 可知,在计及检测延时与检测误差的复合工况下,本文所提出的控制方法依然表现出良好的电压控制性能,具备良好的工程可行性。

3.3 所提方法与现有文献方法性能对比

为了进一步说明本文所提方法的优越性,与文献[22]进行对比。文献[22]在严重故障下主要发出有功电流,无功电流占比很小,几乎不增强电压支撑能力,忽略了无功安全性,导致并网点过低,图 9 为两种方法的可控域对比。

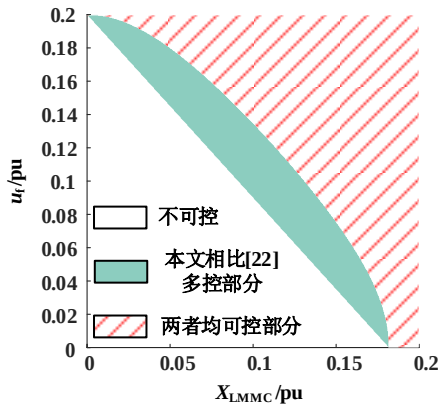


图 9 所提方法与现有文献可控域对比

Fig.9 Comparison of the proposed method with the controllable region in existing literature

在严重故障下,以故障位置为 $X_{LMMC}=0.042$ pu,短路点电压 $u_f=0.17$ pu 且风机满发时为例,本文所提方法在测量值为真值时与文献[22]的柔直受端换流站并网点电压对比如图 10 所示。

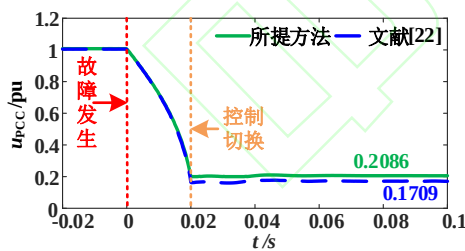


图 10 $X_{LMMC_cal}=X_{LMMC}$ 时所提方法与文献[22]方法 PCC 点电压对比

Fig. 10 Comparison of PCC voltage between the proposed method and the method in Reference [22] when $X_{LMMC_cal}=X_{LMMC}$

由图 10 可知,文献[22]的并网点电压为 0.1709 pu,所提方法为 0.2086 pu,提升了 22.12%;同时当计算电抗有+7%误差及-7%误差时,并网点电压分别为 0.2034pu 和 0.2087pu,分别提升了 19.02%和 22.12%。具有一定的抗噪性和耐受延时的能力,均保证了柔直系统的安全

运行。

不同故障位置下所提方法与文献[22]的柔直受端换流站并网点电压性能对比如表 4 所示。

表 4 $u_f=0.19$ pu 且 $P_{wind}=1$ pu 时不同故障位置下所提方法与文献[22] u_{PCC} 对比

Tab.4 Comparison between the proposed method and the u_{PCC} method in [22] under different fault locations when $u_f = 0.19$ pu and $P_{wind} = 1$ pu

故障位置	文献[22]	所提方法	性能提升
F2	0.1919pu 脱网	0.2027pu 不脱网	5.63%
F3	0.1924pu 脱网	0.2028pu 不脱网	5.41%
F4	0.1941pu 脱网	0.2031pu 不脱网	4.64%
F5	0.1965pu 脱网	0.2035pu 不脱网	3.56%

由表 4 可知,本文所提方法基于受端电网的故障特性,以并网点电压安全为优先控制目标,较文献[22]扩展了可控域,在故障期间能最大限度维持柔直受端换流站并网运行,有效提升了柔直系统的运行安全性。

在送端注入功率较小时,以故障位置 $X_{LMMC}=0.042$ pu,短路点电压 $u_f=0.55$ pu 且风机出力 $P_{wind}=0.4$ pu 为例,本文所提方法在测量值为真值时与文献[23]直流电压对比如图 11 所示。

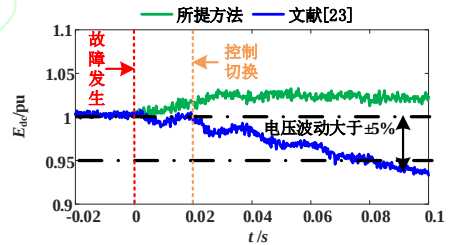


图 11 $X_{LMMC_cal}=X_{LMMC}$ 时所提方法与文献[23]方法直流电压对比

Fig. 11 Comparison of DC voltage between the proposed method and the method in Reference

[23] when $X_{LMMC_cal}=X_{LMMC}$

由图 11 可以看出,在送端注入功率较小时,本文所提方法可有效避免直流电压越限问题,且具有抗噪性和一定耐受延时的能力,文献[23]在有功最优的单一目标下可能会发生直流电压降低而影响系统稳定的问题。

不同故障位置下所提方法与文献[23]的直流电压性能对比如表 5 所示,其中 E_{dc} 表示故障发生 100ms 时的直流电压, $\Delta E_{dc}\%$ 表示故障发生 100ms 时电压偏差百分比,其大小为

$$\Delta E_{dc} \% = \left| \frac{E_{dc} - E_{dcN}}{E_{dcN}} \right| \quad (31)$$

表 5 $u_f=0.55\text{pu}$ 且 $P_{\text{wind}}=0.4\text{pu}$ 时不同故障位置下所提方法与文献[23]直流电压性能对比

Tab.5 Comparison of DC voltage performance between the proposed method and Reference [23] under different fault locations when $u_f = 0.55 \text{ pu}$ and $P_{\text{wind}} = 0.4 \text{ pu}$

故障位置	性能指标	文献[23]	所提方法	性能提升
F1	E_{dc}	0.9380pu	1.0198pu	8.72%
	$\Delta E_{\text{dc}}\%$	6.2%>5%	1.98%<5%	68.06%
F2	E_{dc}	0.9379pu	1.0198pu	8.73%
	$\Delta E_{\text{dc}}\%$	6.21%>5%	1.98%<5%	68.12%
F3	E_{dc}	0.9377pu	1.0197pu	8.74%
	$\Delta E_{\text{dc}}\%$	6.23%>5%	1.97%<5%	68.38%
F4	E_{dc}	0.9373pu	1.0196pu	8.78%
	$\Delta E_{\text{dc}}\%$	6.27%>5%	1.96%<5%	68.74%
F5	E_{dc}	0.9367pu	1.0194pu	8.83%
	$\Delta E_{\text{dc}}\%$	6.33%>5%	1.94%<5%	69.35%

由表 5 可知，本文所提方法在送端注入功率较小时通过平衡调整无功电流与有功电流，可有效避免直流电压越限问题，而文献[23]可能会发生直流电压降低而影响系统稳定的问题，本文所提方法有效提升了柔直系统的运行安全性。

所提方法与现有工程及现有文献的优势比较如表 6 所示，所提方法尽限保证了并网点电压安全与直流电压安全。

表 6 所提方法与现有工程及现有文献的优势比较

Tab.6 Comparison of the advantages of the proposed method with existing projects and literature

指标	快速响应	无功支撑	有功支撑	考虑送端影响
所提方法	✓	✓	✓	✓
现有工程	—	✓	—	—
文献[22]	—	—	✓	✓
文献[23]	✓	✓	✓	—

4 结论

本文提出了一种基于电流协同优化的柔直输电系统受端换流站故障穿越控制方法。通过搭建仿真模型验证了所提方法的有效性，并与现有工程以及现有文献的方法进行了对比分析，本文所提方法具有以下优势：

(1)通过对受端电网故障特性的分析，基于直流电压升高的本质是柔直系统有功盈余这一特性，从根源上降低了直流电压的上升速度，减少了耗能装置的投入时间或投入次数，进一步提高了故障穿越的经济性。

(2)在计及测量误差和延时的情况下，充分考虑严重故障对柔直并网点电压的影响以及送端出力对直流电压的影响，确保了故障穿越过程中

整个系统的设备不越限运行，进一步提高了故障穿越的安全性。

参考文献

- [1] 国家发展改革委，国家能源局，财政部，等。“十四五”可再生能源发展规划[EB/OL]. (2021-10-21). https://zfxxgk.nea.gov.cn/2021-10/21/c_1310611148.htm. National Development and Reform Commission, National Energy Administration, Ministry of Finance of the People's Republic of China, et al. The 14th Five-Year Plan for the development of renewable energy [EB/OL]. (2021-10-21). https://zfxxgk.nea.gov.cn/2021-10/21/c_1310611148.htm.
- [2] 徐政，屠卿瑞，管敏渊，等. 柔性直流输电系统[M]. 北京：机械工业出版社，2013：1-25. Xu Zheng, Tu Qingrui, Guan Minyuan, et al. Voltage source converter based hvdc power transmission systems[M]. Beijing: China Machine Press, 2013: 1-25(in Chinese).
- [3] 罗永捷，黄鹏，段修超，等. 考虑海上风电与 MMC 阻抗耦合的柔性直流送出系统等效阻抗建模方法[J]. 中国电机工程学报，2024，44(07)：2655-2670. Luo Yongjie, Huang Peng, Duan Xiuchao, et al. Equivalent impedance modeling method for MMC-HVDC considering coupling of offshore wind power and MMC impedance[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(07): 2655-2670(in Chinese).
- [4] 蔡希鹏，黄伟煌，李桂源，等. 大规模光伏集群经柔性直流构网送出的运行控制技术研究[J]. 中国电机工程学报，2023，43(22)：8734-8745. Cai Xipeng, Huang Weihuang, Li Guiyuan, et al. Research on operation control strategy of large-scale photovoltaic cluster transmission via grid-forming VSC-HVDC[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(22): 8734-8745(in Chinese).
- [5] GB/T 19963. 1-2021, 风电场接入电力系统技术规定第 1 部分：陆上风电[S]. GB/T 19963. 1-2021, Technical specification for connecting wind farm to power system—Part 1: On shore wind power[S] (in Chinese).
- [6] Jia K, Dong X, Wen Z, et al. Harmonic injection based fault ride-through control of MMC-HVDC connected offshore wind farms [J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2023, 14(3): 1796-1806.
- [7] 武文强，贾科，陈金锋，等. 基于谐波注入信息传递的海上风电柔直并网故障穿越方法[J]. 电力系统自动化，2021，45(21)：112-119.

- Wu Wenqiang, Jia Ke, Chen Jinfeng, et al. Fault ride-through method based on information transmission by harmonic injection for flexible DC integration of offshore wind power[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(21): 112-119 (in Chinese).
- [8] 曹帅, 向往, 鲁晓军, 等. 风电经混合型 MMC 外送的暂态能量转移机理与限流耗散策略[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(14): 121-129.
- Cao Shuai, Xiang Wang, Lu Xiaojun, et al. Transient energy transfer mechanism and current limiting dissipation strategy in wind power delivery via hybrid modular multilevel converter[J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(14): 121-129 (in Chinese).
- [9] 张静, 高冲, 许彬, 等. 海上风电直流并网工程用新型柔性直流耗能装置电气设计研究[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(12): 4081-4091.
- Zhang Jing, Gao Chong, Xu Bin, et al. Research on electrical design of novel flexible DC energy consuming device for offshore wind power DC grid connection project[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 41(12): 4081-4091 (in Chinese).
- [10] 张福轩, 郭贤珊, 汪楠楠, 等. 接入新能源孤岛系统的双极柔性直流系统盈余功率耗散策略[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(5): 154-160.
- Zhang Fuxuan, Guo Xianshan, Wang Nannan, et al. Surplus power dissipation strategy for bipolar VSC-HVDC system with integration of islanded renewable energy generation system[J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(5): 154-160. (in Chinese).
- [11] 杨艳晨, 郭剑波, 王姗姗, 等. 柔性直流电网直流过电压分析及控制策略研究[J]. 电网技术, 2019, 43(5): 1586-1592.
- Yang Yanchen, Guo Jianbo, Wang Shanshan, et al. Analysis and control strategy of DC overvoltage in MMC-HVDC grid[J]. Power System Technology, 2019, 43(5): 1586-1592. (in Chinese).
- [12] 张钦智, 王宾, 李琰, 等. 风电场经柔性直流输电系统故障穿越协调控制研究[J]. 电力系统保护与控制, 2020, 48(10): 131-138.
- Zhang Qinzhi, Wang Bin, Li Yan, et al. Research on fault crossing coordination control of a wind farm via a flexible direct current transmission system[J]. Power System Protection and Control, 2020, 48(10): 131-138 (in Chinese).
- [13] Jiang S, Xu Y, Li G, et al. Coordinated control strategy of receiving-end fault ride-through for DC grid connected large-scale wind power[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2022, 37(4): 2673-2683.
- [14] 王振浩, 王欣铎, 李金伦, 等. 风电经柔性直流组网系统受端交流故障过电压分析及穿越策略[J]. 南方电网技术, 2023, 17(08): 11-22.
- Wang Zhenhao, Wang Xinduo, Li Jinlun, et al. Overvoltage analysis and ride-through strategy of AC fault at receiving-end of the flexible HVDC system integrated with wind farms[J]. Southern Power System Technology, 2023, 17(08): 11-22 (in Chinese).
- [15] Li W, Zhu M, Chao P, et al. Enhanced FRT and Postfault Recovery Control for MMC-HVDC Connected Offshore Wind Farms [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 35(2): 1606-1617.
- [16] 薄鑫, 杨志超, 宋杉, 等. 海上风电经柔直送出系统受端交流故障联合穿越控制策略 [J]. 可再生能源, 2022, 40(10): 1396-1406.
- Bo Xin, Yang Zhichao, Song Shan, et al. Coordinated fault ride through strategy for offshore wind farm via VSC-HVDC under receiving-end AC fault [J]. Renewable Energy Resources, 2022, 40(10): 1396-1406 (in Chinese).
- [17] Oscar S, Ali B, Jayachandra S, et al. Communication-Less frequency support from offshore wind farms connected to HVDC via diode [J]. IEEE Transactions on Sustainable, 2021, 12(1): 441-450.
- [18] 李国庆, 张林, 江守其, 等. 风电经双极混合型 MMC-HVDC 并网的直流故障穿越协调策略[J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(10): 27-36.
- Li Guoqing, Zhang Lin, Jiang Shouqi, et al. Coordinated control strategies for DC fault ride-through of wind power integration via bipolar hybrid MMC-HVDC overhead lines[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(10): 27-36 (in Chinese).
- [19] 厉璇, 宋强, 刘文华, 等. 风电场柔性直流输电的故障穿越方法对风电机组的影响[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(11): 31-36+125.
- Li Xuan, Song Qiang, Liu Wenhua, et al. Impact of fault ride-through methods on wind power generators in a VSC-HVDC system [J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(11): 31-36+125 (in Chinese).
- [20] 贾科, 董学正, 毕天姝, 等. 功率精准匹配的海上风电柔直并网系统电网侧故障穿越方法 [J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(S1): 84-93.
- Jia Ke, Dong Xuezheng, Bi Tianshu, et al. A grid side fault ride-through method based on precise matching power for offshore wind farms connected

- MMC-HVDC [J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(S1): 84-93 (in Chinese).
- [21] 曹帅, 向往, 左文平, 等. 风电经柔性直流电网外送系统的交流故障诊断与穿越控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(04): 1295-1306+1537.
- Cao Shuai, Xiang Wang, Zuo Wenping, et al. AC fault diagnosis and ride-through control strategy for the wind power delivery system via HVDC grid[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(04): 1295-1306+1537 (in Chinese).
- [22] Zhou H, Yao W, Sun K, et al. Enhancing fault ride-through and voltage support capability for MMC-HVDC integrated offshore wind farms based on multi-mode matching[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2024, 15(2): 1256-1268.
- [23] 欧阳金鑫, 陈纪宇, 李昂, 等. 兼顾直流电压安全与无功支撑的柔性直流输电故障穿越控制方法[J]. 电工技术学报, 2024, 39(19): 6129-6144.
- Ouyang Jinxin, Chen Jiyu, Li Ang, et al. Fault ride-Through control method for VSC-HVDC balancing between DC voltage security and reactive power support[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024, 39(19): 6129-6144.
- [24] GB/T 37015. 2-2018, 柔性直流输电系统性能第 2 部分: 暂态 [S].
- GB/T 37015. 2-2018, Performance of high-voltage direct current power transmission system using voltage sourced converters(VSC-HVDC)—Part 2: Transient-state[S] (in Chinese).
- [25] DL/T 2653-2023, 柔性直流电网安全稳定分析导则 [S].
- DL/T 2653-2023, Code on security and stability analysis for VSC based DC grid[S] (in Chinese).
- [26] 齐金玲, 李卫星, 晁璞璞, 等. 直驱风机故障穿越全过程的通用电磁暂态建模方法[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(14): 1428-1443.
- Qi Jinling, Li Weixing, Chao Pupu, et al. Generic electromagnetic transient modeling method for complete fault ride-through processes of direct-driven wind turbine generators [J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(14): 1428-1443 (in Chinese).
- [27] 胡家兵, 袁小明, 程时杰. 电力电子并网装备多尺度切换控制与电力电子化电力系统多尺度暂态问题[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(18): 5457-5467+5594.
- Hu Jiabing, Yuan Xiaoming, Cheng Shijie, et al. Multi-time scale transients in power-electronized power systems considering multi-time scale switching control schemes of power electronics apparatus [J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(18): 5457-5467+5594 (in Chinese).
- [28] Hoffmann N, Fuchs F. Minimal invasive equivalent grid impedance estimation in inductive - resistive power networks using extended kalman filter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 29(2): 631-641.
- [29] Cobreces S, Bueno E, Pizarro D, et al. Grid impedance monitoring system for distributed power generation electronic interfaces[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2009, 58(9): 3112-3121.
- [30] 王春又, 孙士云, 毛肖, 等. 适应于双馈风电场送出线的时域距离纵联方向保护[J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(13): 82-94.
- Wang Chunyou, Sun Shiyun, Mao Xiao, et al. Longitudinal direction protection of time domain distance applicable to the outgoing line of a double-fed wind farm[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(13): 82-94 (in Chinese).
- [31] GB/T 20840.2-2014, 互感器第 2 部分: 电流互感器的补充技术要求[S].
- GB/T 20840.2-2014, Instrument transformers Part 2: Additional requirements for current transformers[S] (in Chinese).
- [32] GB/T 20840.3-2013, 互感器第 3 部分: 电磁式电压互感器的补充技术要求[S].
- GB/T 20840.3-2013, Instrument transformers Part 2: Additional requirements for inductive voltage transformers[S] (in Chinese).
- [33] 卢宇, 汪楠楠, 刘鹏, 等. 采用交流耗能的新能源孤岛柔直送出方案及仿真研究[J]. 电气技术, 2022, 23(5): 18-24.
- Lu Yu, Wang Nannan, Liu Peng, et al. Study on the scheme of islanded renewable energy delivered by VSC-HVDC using alternating current chopper [J]. Electrical Engineering, 2022, 23(5): 18-24 (in Chinese).

附录 A

表 A1 仿真模型详细参数

Tab.A1 Detailed parameters of simulation model

参数名称	取值
MMC 半桥子模块数	76
换流站额定容量	1100 MVA
受端换流站子模块电容	3.584 mF
送端换流站子模块电容	3.84 mF
桥臂电抗	50 mH
联接变压器漏抗	0.1 p.u.
PMSG 额定功率	5 MW
直流线路电阻	0.1 Ω
直流输电线路额定电压	± 400 kV

直流线路允许最大电压	1.1 p.u.
送出线路长度	5 km
送出线路单位长度电抗	0.338 Ω /km
交流输电线路额定电压	220 kV
耗能装置半桥子模块数	76
变流器允许输出的最大电流	1.1 p.u.

收稿日期: 2024-12-02。

作者简介:



贾科

贾科(1986), 男, 教授, 博士生导师, 研究方向为: 电力系统保护与控制、新型配电网保护与故障定位, E-mail: ke.jia@ncepu.edu.cn;

李佩烨(2001), 女, 硕士研究生, 研究方向为: 新能源并网故障穿越, E-mail: lipeiye0721@163.com;

毕天姝(1973), 女, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为电力系统保护与控制、广域同步相量测量技术及应用, E-mail: tsbi@ncepu.edu.cn。

A Receiving-End Fault Ride-Through Method Based on Current Coordinated Optimization Control for MMC-HVDC

JIA Ke¹, LI Peiye¹, BI Tianshu¹, LIU Haolin¹, ZHANG Yang¹, DONG Xuezheng²

(1. State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources (North China Electric Power University); 2. State Grid Shaanxi Electric Power Company Limited Xian Electric Power Supply Company)

KEY WORDS: MMC-HVDC; fault ride-through; coordinated control; DC overvoltage

When an AC fault occurs at the receiving-end of MMC-HVDC, it should have fault ride-through (FRT) capability. However, no FRT standards have been established for MMC-HVDC yet. Existing studies mostly reference the national standards for integrating onshore wind farms into power system, which involve proportionally generating reactive current to elevate the point of common coupling (PCC) voltage at the receiving-end converter station, reducing the active power output. When a high level of active power is injected into the sending-end converter station, active power accumulation results in DC overvoltage in MMC-HVDC systems. Given this, a receiving-end FRT control method for MMC-HVDC is proposed.

This paper analyzes the fault characteristics of the receiving-end grid, and based on the inherent property that the rise in DC voltage is essentially due to the surplus of active power in MMC-HVDC systems. This paper deduces the analytical expressions for the active power output and reactive current of the receiving-end converter station. The relationship curve between the two is shown in Figure 1.

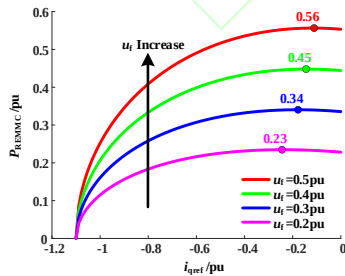


Fig. 1 The curve of active power variation with reactive current reference values at different short-circuit voltage points

Then, taking into account measurement errors and delays, the impact of severe faults on the voltage at the PCC and the influence of the sending-end output on the DC voltage are fully considered. This ensures that the

equipment of the entire system does not exceed limits during the FRT process, further enhancing the safety of fault ride-through.

$$\text{If } u_{\text{PCCmin}} = \sqrt{u_{\text{fmin}}^2 + I_{\text{max}}^2 X_{\text{LMMCmin}}^2} < 0.2\text{pu}$$

$$i_{\text{qref}} = i_{\text{q1}} = \frac{0.04 - u_{\text{fmin}}^2 - I_{\text{max}}^2 X_{\text{LMMCmin}}^2}{-2u_{\text{fmin}} X_{\text{LMMCmin}}}$$

$$\text{else if } P_{\text{wind}} \geq P_{\text{REMMCm}}$$

$$i_{\text{qref.m1}} = \frac{u_{\text{f}}^2 + I_{\text{max}}^2 X_{\text{LMMC}}^2 - \sqrt{(u_{\text{f}}^2 + I_{\text{max}}^2 X_{\text{LMMC}}^2)^2 + 12u_{\text{f}}^2 X_{\text{LMMC}}^2 I_{\text{max}}^2}}{6u_{\text{f}} X_{\text{LMMC}}}$$

$$i_{\text{qref}} = i_{\text{qref.m}} = \begin{cases} i_{\text{qref.m1}} & (X_{\text{LMMC}} > 0) \\ 0 & (X_{\text{LMMC}} = 0) \end{cases}$$

else

$$i_{\text{qref}} = i_{\text{q2}} = \text{roots}(P_{\text{wind}} = P_{\text{REMMCm}})$$

$$i_{\text{dref}} = \sqrt{I_{\text{max}}^2 - i_{\text{qref}}^2}$$

This paper also ensures the voltage safety of the DC system by calculating the precise moment for the engagement of the energy-dissipating resistors.

$$T_{\text{max}} = \frac{(E_{\text{dcm}}^2 - E_{\text{dcN}}^2) \left(\frac{3C_{\text{REMMC}}}{N_{\text{REMMC}}} + \frac{3C_{\text{SEMMC}}}{N_{\text{SEMMC}}} \right)}{P_{\text{wind}} - P_{\text{REMMCmin}}} - \frac{(P_{\text{wind}} - P_{\text{REMMCAt}}) \Delta t_1}{P_{\text{wind}} - P_{\text{REMMCmin}}} - \Delta t_2$$

Referencing to a typical scenario in Rudong, China, a simulation case is constructed in PSCAD. Simulation results show that compared with existing projects, the proposed method greatly reduces the rate of DC voltage rise during the initial stage of a fault—by up to 100%—enhancing the FRT capability of the MMC-HVDC receiving-end converter station.